سلاسل التوريد في النفط والغاز

تعد صناعة النفط والغاز نظامًا معقدًا وديناميكيًا يحتاج إلى التكامل والتنسيق في جميع مراحله من أجل التشغيل الفاعل للصناعة، حيث يسمح التكامل المناسب بتحكم أكبر في العملية برمتها، وتحسين التعرف على الفشل ونقاط التحسين المحتملة في المنتجات والعمليات. وبهذه الطريقة، يتم التنبؤ باستمرار القدرة التنافسية واستدامة الصناعة. وفي هذا السياق، يؤدى تنفيذ التقنيات المتقدمة إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي إلى الحد الأدنى.

إن التشغيل الفاعل للأصول في صناعة النفط والغاز له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والمجتمع بأكمله. تتطلب الأنشطة المشاركة في هذه الصناعة تخطيطًا دقيقًا ورسم خرائط للعمليات لتحسين نتائج الأعمال. ورغم أنه يحرك تدفقات رأسمالية ضخمة ويوظف الملايين من البشر، فإن المخاطر الكارثية أصبحت وشيكة في هذا القطاع. وفي هذا المجال تظهر مفاهيم Upstream وMidstream وDownstream، والتي تشير إلى تنظيم سلسلة التوريد ومواصفاتها، والتي تستهدف المراقبة المثلى للعمليات المتضمنة في كل مرحلة. تعمل هذه القطاعات معًا لحل التحديات التي ينطوي عليها استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين وتكرير وتوزيع النفط والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة.

سوف نقوم بوصف الخصائص الرئيسية لكل قطاع من هذه القطاعات، وما هي التحديات التي يجب التغلب عليها لمواصلة الإنتاج بأقل قدر من الخسائر وربحية معززة.

المنبـــــع Upstream

يشمل قطاع صناعات المنبع البحث عن حقول النفط والغاز تحت الأرض أو تحت البحر، وحفر الآبار الاستطلاعية، ومن ثم حفر وتشغيل الآبار واستخراج النفط و/أو الغاز الطبيعي إلى السطح. بالإضافة إلى استخدام تقنيات غير شائعة مثل التكسير الهيدروليكي، والاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، وميثان طبقة الفحم (CBM) لاستخراج البترول والغاز الطبيعي من الآبار الجوفية. وقد برز توجه كبير نحو إلحاق الغاز غير التقليدي بصناعات المنبع وبما حصل من تطورات مشابهة في معالجة ونقل الغاز الطبيعي المسال. تتطلب المخاطر والتحديات الكامنة في هذا القطاع حلولاً تقنية متقدمة لضمان استخراج الموارد بشكل آمن وفعال.

مرحلة المنبع: تشير مرحلة المنبع إلى نقطة البداية للإنتاج وهي تشمل بدورها المراحل التالية:

- **الاستكشـــاف**

في هذا الجزء يبدأ علماء الجيولوجيا وخبراء هندسة النفط في البحث عن المناطق والتكوينات الصخرية التي يشتبه وجود احتياطي نفطي فيها، يعتمد هؤلاء حالياً في عملهم على مجموعة من التقنيات التكنولوجية وأجهزة المسح الجيولوجي الحديثة والتصوير الزلزالي التي لها نتائج دقيقة إلى حدٍ ما، بينما كان يعتمد المستكشفون الأوائل على ظهور علامات سطحية في المنطقة لمعرفة مكان وجود احتياطيات، مثل التسربات النفطية. تعتبر عملية الاستكشاف ذات مخاطر عالية وتكاليف باهظة بشكل عام، لكن مع ذلك عند استكشاف موقع حقل منتج يكون عائد استخراج النفط والغاز منه كافيًا لاسترداد التكاليف المدفوعة كافة.

- القدرة المستدامة القصوى للإنتاج في أرامكو السعودية 12 مليون برميل يوميا.
- احتياطيات حقل الجافورة غير التقليدي وصلت لـ 200 تريليون قدم مكعب من الغاز.

- **الحفـــر أو التنقيـــب**

بعد العثور على الموقع الصحيح يتم تحديد استراتيجية التنقيب عن النفط والغاز المناسبة للبدء بعملية الحفر وما هو مستوى الإنتاج الإجمالي منه اعتمادًا على التقرير الصادر عن لجنة الاستكشاف.

تؤثر الأعماق التي يلزم عمليات الحفر أن تصل إليها وصلابة الصخور وبعد الموقع والظروف الجوية السائدة أثناء الحفر على المدة اللازمة للانتهاء، كذلك التقنيات والمعدات المستخدمة والمناطق التي يتم فيها الحفر لها دورها المؤثر على عملية الحفر، يوفر استخدام التقنيات الحديثة في الحفر مزايا مختلفة، كتوفير الوقت وتكاليف التشغيل، وكذلك خفض خطر التأثير البيئي.

- **الاســـتخراج**

عندما يصل الحفر إلى البئر النفطي يتم تقدير إجمالي الإنتاج المتوقع منه، كم ألف أو مليون أو مليار برميل أو متر مكعب سيتم إنتاجه يوميًا منه، يجب أيضًا تصنيف البئر تبعًا لكثافة النفط أو حجم الكبريت فيه.

التصنيف من حيث الكثافة يكون بالقول بأن البئر ذو كثافة منخفضة إذا بلغ الوزن النوعي له (API) نسب مرتفعة، وذو كثافة عالية عندما يكون الوزن النوعي له منخفضًا.

أمّا بالنسبة للكبريت يقال عن البئر حامضي إن كان معدل الكبريت فيه عاليا، وحلوًا إن بلغت درجة الكبريت فيه مستوى منخفضًا، يكون عادةً سعر النفط الخام الخفيف والحلو أعلى ومرغوبًا أكثر بسبب سهولة تكريره. بالنسبة للغاز فقد يسمى الغاز المصاحب للنفط وهو الذي يطفو أعلى الهيدروكربونات أو يكون غير مصاحب حيث البئر يحتوي على الغاز وحده، كذلك الأمر إمّا أن يكون حامضيًا أو حلوًا.

موضوع تحديد طبيعة البئر أمر ضروري جدا لتحديد نوع المعالجة أو التكرير اللازم ونوع الأنابيب التي سوف تنقل به شركة النفط والغاز تلك المواد المطلوب إنتاجها وألا تكون عرضة للتآكل، بعد الانتهاء من كل ذلك تبدأ عملية الاستخراج الفعلية من المكامن الجوفية، يتم في هذه الخطوة إجراء عمليات التكسير وإعادة تدوير سائل التكسير.

مرحلة منتصف الطريق Midstream

وهي ثاني مراحل إنتاج النفط والغاز، وتشمل: الأنشطة المتعلقة بالنقل والتخزين والمعالجة والخدمات اللوجستية للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة، بما في ذلك استخدام البنى التحتية المحددة القادرة على نقل الموارد بأمان إلى نقطة الإنتاج. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تكرير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية. منتصف الطريق هو الجسر بين المنبع والمصب، ويربط الاستكشاف والإنتاج بالمستخدمين النهائيين. تعد خطوط الأنابيب والخزانات والمحطات بنية تحتية مهمة لقطاع النقل الأوسط، حيث أنها تسمح بالنقل الآمن والفعال لهذه الموارد عبر مسافات طويلة.

وباعتبارها تحديًا رئيسيًا، فإن منتصف الطريق يشكل مخاطر وقوع حوادث بيئية وأخرى متعلقة بالسلامة، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. ولذلك، فإن العثور على التطبيق الصحيح للتقنية المتقدمة للمساعدة في المراقبة المستمرة والتعرف المبكر على الحالات الشاذة في خطوط الأنابيب أمر ضروري لضمان التشغيل الآمن الفاعل لهذه البنى التحتية الضخمة.

التخزيـــــن

موضـوع التخزيـن مـن أكثـر الأمـور حساسـيةً لمواكبـة الطلـب الدولـي والمحلـي ومنـع نقـص التوريـدات والتناقـض في العـرض، إضافـة إلـى ضمـان سـلامة جميـع العمـال. تُخـزن عـادةً الغـازات الطبيعيـة في مسـتودعات جوفيـة مثـل الخزانـات المسـتنفدة، في حـين يخـزن النفـط الخـام والمشـتقات النهائيـة في مسـتودعات فـوق الأرض.

النقـــــل

مرحلـة مكملـة للصناعـة، يبـدأ النقـل مـن لحظـة اسـتخراج المخـزون مـن باطـن الأرض وإيصالـه إلـى منشـآت المعالجـة والتكريـر، وينتهـي بنقـل المشـتقات النهائيـة إلـى المسـتهلكين النهائيـين.

- تملك أرامكو السعودية 50 مليون كيلومتر من خطوط النقل البري.
- تملك أرامكو السعودية 55 معملا لفصل الزيت عن الغاز.
- تشغل أرامكو السعودية 40 رصيفا بحريا للشحن و200 ناقلة نفط شهريا.

بينمـا يُنقـل الغـاز الطبيعـي عبـر خطـوط الأنابيـب فـإن النفـط الخـام غيـر المكـرر عبـر الناقـلات وخطـوط الأنابيـب، في حـين تُنقـل المنتجـات البتروليـة النهائيـة بعـد المعالجـة والتكريـر إلـى الأسـواق عبـر الشـاحنات والناقـلات البحريـة وعربـات السـكك الحديديـة وأيضـا خطـوط الأنابيـب.

مرحلة المصـــب Downstream

مرحلـة المصـب هـي المرحلـة الثالثـة والنهائيـة مـن عمليـة إنتـاج النفـط والغـاز وهـي المرحلـة التي يصـل فيهـا المنتـج إلـى المسـتهلك النهائـي وتشـمل: تكريـر وتوزيـع منتجـات النفـط والغـاز.. وقبـل ذلـك، تمـر العمليـة عبـر المصـافي ومصانـع البتروكيماويـات ومحطـات الوقـود بالتجزئـة لتحويـل النفـط الخـام إلـى منتجـات مشـتقاته مثـل: الغازولـين، والديـزل ووقـود الطائـرات، وزيـت التدفئـة، والمنتجـات البتروكيماويـة.

في هـذه المرحلـة غالبـا مـا تكـون العمليـات معقـدة وتسـتخدم تقنيـات عاليـة الخطـورة تتضمـن التسـخين والتقطيـر وخزانـات الضغـط لتحقيـق المنتـج النهائـي. بالإضافـة إلـى الحاجـة إلـى فنيـين مـن القـوى العاملـة ذوي المهـارات العاليـة، تتطلـب هـذه العمليـة أيضًـا أدوات مراقبـة الحالـة المثاليـة للتشـغيل المسـتمر وتجنـب الحـوادث.

التكريـــــر والمعالجـــــة

تقوم هذه المرحلة على تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي وإزالة كافة السوائل والغازات غير الهيدروكربونية منهم وتحويلهم إلى منتجات بترولية تُستخدم في العديد من الأغراض، مثل التدفئة وتزويد المركبات بالوقود وصناعة المواد البلاستيكية والبتروكيماوية. تتضمن عملية تكرير النفط عددًا من العمليات المختلفة وفقًا للمنتج النهائي المطلوب، إذ تحتوي مصافي النفط على وحدات الفصل والتقطير والتكسير وإعادة التشكيل وغيرها، في حين تحتوي محطات معالجة الغاز على وحدات الفصل والتحلية والتقطير والتجفيف والتبريد والضواغط وغيرها.

- القدرة التكريرية لأرامكو السعودية لعام 2022م وصلت لـ 7,1 مليون برميل.
- مكاسب قطاع المصب لأرامكو السعودية لعام 2022م وصلت لـ 79 مليار ريال تقريبا.
- إنتاج أرامكو السعودية للكيماويات لعام 2022م وصل لـ 56 مليون طن.

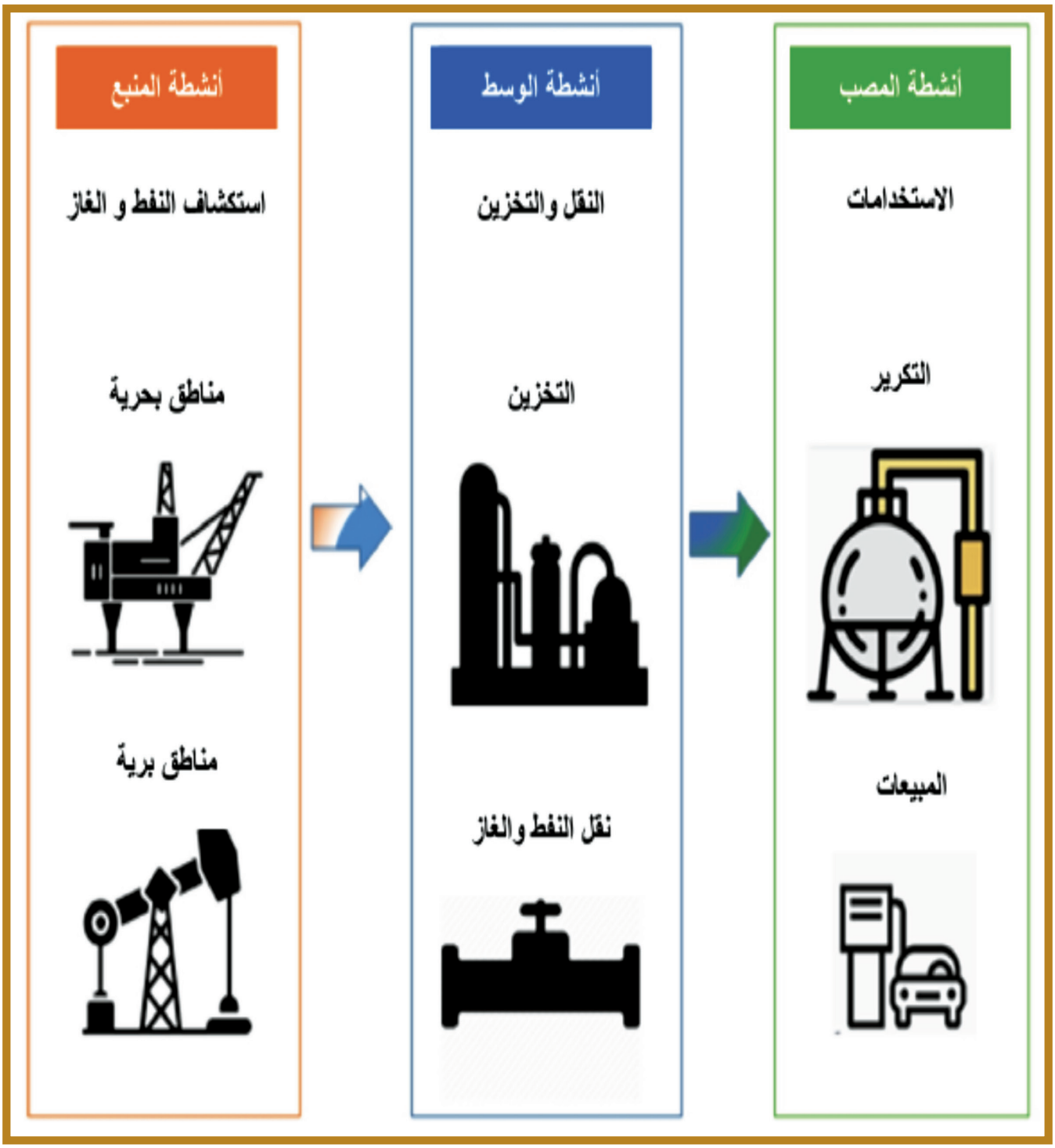
التوزيـــــع

التوزيع هو الخطوة الأخيرة في إنتاج النفط والغاز، حيث تُنقل المشتقات النهائية وتوزع على المستهلكين النهائيين، بما فيهم تجار التجزئة والجملة والشركات التجارية والهيئات الحكومية والمستهلكين الصناعيين ومزودي الطاقة وغيرهم.

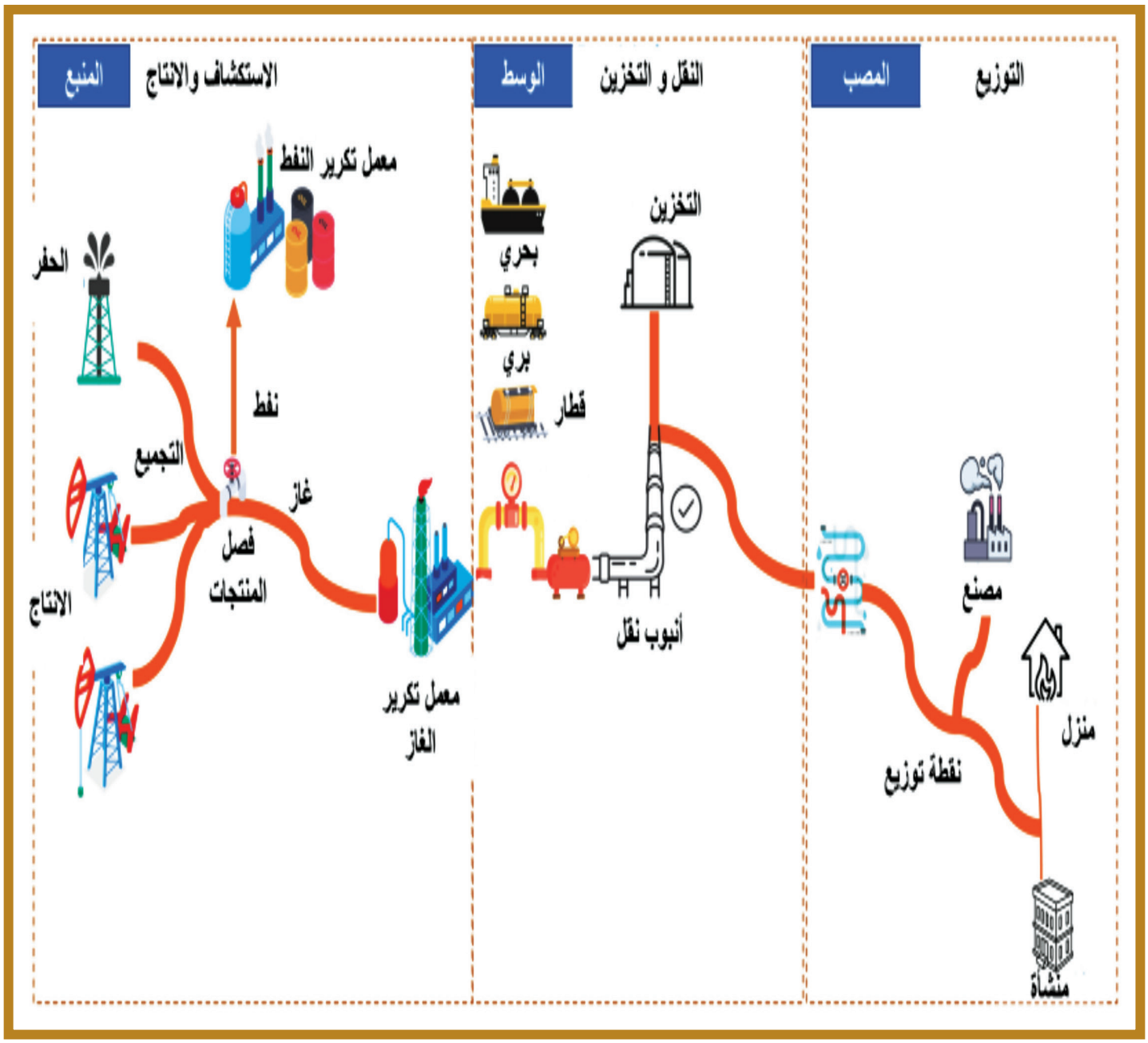
- عدد المحطات التابعة لأرامكو السعودية للتوزيع حول العالم وصلت لـ 17000 محطة.

أوجـــه الشـــبه والاختـــلاف بـــين مراحـــل قطاعـــات صناعـــة النفـــط والغـــاز

الأنشـــطـــــة		العمليـــات الرئيســـية	الأصـــول	التحديـــات
Upstream المنبـــع	يشير مصطلح المنبع إلى مرحلة الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز. ويشمل تحديد المواقع والمسح والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من الخزانات الجوفية. وهذا يشمل كلا من الأنشطة البرية والبحرية.	الاستكشاف، وتحليل الخزان، والحفر، واستكمال الآبار، والإنتاج.	تشمل الأصول الأولية حقول النفط والغاز (حقوق الأراضي والمعادن)، ومنصات الحفر، ومنصات الإنتاج، والآبار	يواجه قطاع التنقيب والتنقيب تحديات تتعلق بالشكوك الجيولوجية، ومخاطر الحفر، والامتثال التنظيمي، وتقلب أسعار النفط والغاز.
Midstream منتصف الطريـــق	تتضمن الأنشطة المتوسطة نقل وتخزين وتسويق النفط والغاز بالجملة. إنه يسد الفجوة بين قطاعي المنبع والمصب	النقل عبر خطوط الأنابيب أو السكك الحديدية أو الشاحنات أو السفن. التخزين في الصهاريج أو غيرها من المرافق؛ والتسويق للتوزيع بالجملة.	تشمل الأصول المتوسطة خطوط الأنابيب، وصهاريج التخزين، والمحطات، والبنية التحتية للنقل	ضمان الحركة الآمنة والفعالة لكميات كبيرة من النفط والغاز، والامتثال التنظيمي، وقيود سلسلة التوريد، وإدارة الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، تشكل زيادات الإنتاج في حوض بيرميان تحديًا فيما يتعلق بقدرة البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب على استيعابها. وفي بعض الأحيان، لا تكون القدرة الاستيعابية كافية لتوصيل النفط والغاز إلى وجهته في الوقت المناسب
Downstream المصـــب	المرحلة النهائية هي مرحلة التكرير والمعالجة، حيث يتم تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة ومواد كيميائية. ويشمل أيضًا توزيع وبيع هذه المنتجات للمستهلكين	التكرير وتصنيع البتروكيماويات وتوزيع وبيع المنتجات المكررة بالتجزئة	تشمل الأصول النهائية المصافي ومصانع البتروكيماويات وشبكات التوزيع ومنافذ البيع بالتجزئة (محطات الوقود).	الامتثال التنظيمي، وتحسين عمليات التكرير، وإدارة سلاسل التوريد، والاستجابة للتغيرات في طلب المستهلكين في جميع أنحاء العالم



تنظيم سلاسل التوريد في النفط والغاز من خلال مفاهيم المنبع والوسط المصب



مراحل انتقال سلاسل التوريد الثلاثة من المنبع (الاستكشاف والانتاج) إلى المصب (التوزيع) عبر الوسط (النقل والتخزين).